Équations différentielles linéaires

I – Généralités sur les EDL

Dans tout ce chapitre, I désigne un intervalle non trivial de $\mathbb{R}$. Les fonctions considérées sont à valeur dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On rappelle que toute fonction dérivable sur I, de dérivée nulle, est constante. Toute fonction continue sur I admet des primitives.

> Remarque Rappel $\mathscr{F}(I, \mathbb{K})$ est un espace vectoriel.
> L'ensemble des fonctions dérivables sur I, noté $\mathscr{D}(I, \mathbb{K})$, est un sous- espace vectoriel de $\mathscr{F}(I, \mathbb{K})$ (0 appartient à $\mathscr{D}(I, \mathbb{K})$ et stable par CL).
> On définit, pour $p \in \mathbb{N}$, $\mathscr{D}^p(I, \mathbb{K})$ et la notation $f^{(p)}$ par récurrence sur p :
> Pour $p = 0$:
>
> $$\mathscr{D}^0(I, \mathbb{K}) = \mathscr{F}(I, \mathbb{K})$$
> $$f^{(0)} = f$$
>
> Pour $p = 1$:
>
> $$\mathscr{D}^1(I, \mathbb{K}) = \mathscr{D}(I, \mathbb{K})$$
> $$f^{(1)} = f'$$
>
> Supposons $\mathscr{D}^p(I, \mathbb{K})$ et la notation $f^{(p)}$ définis au rang p. Alors :
>
> $$\mathscr{D}^{p+1}(I, \mathbb{K}) = \left\{ f \in \mathscr{D}^p(I, \mathbb{K}), f^{(p)} \in \mathscr{D}(I, \mathbb{K}) \right\}$$
> $$f^{(p+1)} = (f^{(p)})'$$

1.1. Définition

Soit $p \in \mathbb{N}^*$. Une EDL d'ordre p sur I est de la forme :

$$(\mathscr{E}_f) : \sum_{k=0}^{p} a_k(t) y^{(k)} = f(t), t \in I$$

Où les a_i et f sont des fonctions données sur I supposées continues. On dit que $(\mathscr{E}_f)$ est "***homogène***" ou "sans second membre" si $f = 0$.
On appelle ***équation homogène associée*** à $(\mathscr{E}_f)$ l'ED :

$$\sum_{k=0}^{p} a_k(t) y^{(k)} = 0, t \in I$$

On appelle ***solution*** de l'ED $(\mathscr{E}_f)$ sur I toute fonction $y : I \longrightarrow \mathbb{K}$ de $\mathscr{D}^p(I, \mathbb{K})$ telle que, pour tout $t \in I$:

$$\sum_{k=0}^{p} a_k(t) y^{(k)} = f(t)$$

L'ED $(\mathscr{E}_f)$ est dite normalisée ou ***résolue*** lorsque pour tout $t \in I, a_p(t) = 1$. Elle est dite normalisable ou ***résoluble*** si pour tout $t \in I, a_p(t) \neq 0$.
On dit que deux équations différentielles sont ***équivalentes*** si elles ont les mêmes solutions.

Toute ED résoluble est équivalente à une ED résolue : en effet, si $\forall t \in I, a_p(t) \neq 0$, alors :

$$(\mathscr{E}_f) \iff y^{(p)} + \frac{a_{p-1}(t)}{a_p(t)} y^{(p-1)} + ... + \frac{a_1(t)}{a_p(t)} y' + \frac{a_0(t)}{a_p(t)} y = \frac{f(t)}{a_p(t)}$$

1.2. Propriétés générales

Proposition L'ensemble des solutions de l'EDL homogène :

$$(\mathscr{E}_0) : \sum_{k=0}^{p} a_k(t) y^{(k)} = 0, t \in I$$

est un sous-ev de $\mathscr{D}^p(I, \mathbb{K})$.

Démonstration. Notos $\mathscr{S}_f$ l'ensemble des solutions de $(\mathscr{E}_0)$ sur I.
D'abord $\mathscr{S}_f \subset \mathscr{D}^p(I, \mathbb{K})$. De plus :
- 0 (la fonction nulle) est évidemment solution de $(\mathscr{E}_0)$, i.e. $0 \in \mathscr{S}_f$.
- Soient $y_1, y_2 \in \mathscr{S}_f$, et $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{K}$. Alors $\forall t \in I$:

$$\sum_{k=0}^{p} a_k(t)(\lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2)^{(k)} = \lambda_1 \sum_{k=0}^{p} a_k(t) y_1^{(k)} + \lambda \sum_{k=0}^{p} a_k(t) y_2^{(k)} = \lambda_1 \times 0 + \lambda_2 \times 0 = 0$$

Donc $\lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2 \in \mathscr{S}_f$

■

Remarque On utilise la linéarité de la dérivation $p^{ème}$, conséquence de la linéarité de la dérivation. C'est-à-dire :

$$(\lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2)^{(p)} = \lambda_1 y_1^{(p)} + \lambda_2 y_2^{(p)}$$

Proposition Soit φ_0 une solution particulière de l'EDL :

$$(\mathscr{E}_f) : \sum_{k=0}^{p} a_k(t) y^{(k)} = f(t), t \in I$$

et $(\mathscr{E}_0)$ l"EDL homogène associée à $(\mathscr{E}_f)$ tq :

$$(\mathscr{E}_0) : \sum_{k=0}^{p} a_k(t) y^{(k)} = 0, t \in I$$

L'ensemble des solutions de $(\mathscr{E}_f)$ est :

$$\mathscr{S}_f = \varphi_0 + \mathscr{S}_0 = \{\varphi_0 + \varphi, \varphi \in \mathscr{S}_0\}$$

NB : Autrement dit, on obtient toutes les solutions d'une EDL avec second membre en ajoutant à l'une d'entre elles les solutions de l'EDL associée.

Démonstration. Soit $\varphi_0 \in \mathscr{D}^p(I, \mathbb{K})$ tel que

$$\sum_{k=0}^{p} a_k(t) \varphi_0^{(k)} = f$$

.

Alors pour tout $y \in \mathscr{D}^p(I, \mathbb{K})$,

$$\begin{aligned} y \in \mathscr{S}_f &\iff \sum_{k=0}^{p} a_k(t) y^{(k)} = f = \sum_{k=0}^{p} a_k(t) \varphi_0^{(k)} \\ &\iff \sum_{k=0}^{p} a_k(t) y^{(k)} - \varphi_0^{(k)} = 0 \\ &\iff \sum_{k=0}^{p} a_k(t) (y - \varphi_0)^{(k)} = 0 \\ &\iff y - \varphi_0 \in \mathscr{S}_0 \\ &\iff \exists \varphi \in \mathscr{S}_0, y - \varphi_0 = \varphi \\ &\iff \exists \varphi \in \mathscr{S}_0, y = \varphi_0 + \varphi \end{aligned}$$

Donc $\mathscr{S}_f = \{\varphi_0 + \varphi, \varphi \in \mathscr{S}_0\}$

■

NB : En termes savants, $\mathscr{S}_f$ est un espace affine dirigé par l'ev $\mathscr{S}_0$ des solutions de l'ED homogène associée.

Proposition Principe de superposition : Soient $a_0, a_1, ..., a_p \in \mathscr{F}(I, \mathbb{K})$, et $(\mathscr{E}_f)$ l'EDL sur I :

$$\sum_{k=0}^{p} a_k(t) y^{(k)} = f$$

Soient $f_1, f_2 \in \mathscr{F}(I, \mathbb{K})$ et $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{K}$: Si y_1 est solution de $(\mathscr{E}_{f_1})$ sur I, et y_2 une solution de $(\mathscr{E}_{f_2})$ sur I, alors $\lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2$ est une solution de $(\mathscr{E}_{\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2})$ sur I.

Démonstration. Par hypothèse :

$$\sum_{k=0}^{p} a_k(t) y_1^{(k)} = f_1 \text{ et } \sum_{k=0}^{p} a_k(t) y_2^{(k)} = f_2$$

Donc :

$$\sum_{k=0}^{p} a_k(t) (\lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2)^{(k)} = \lambda_1 \sum_{k=0}^{p} a_k(t) y_1^{(k)} + \lambda \sum_{k=0}^{p} a_k(t) y_2^{(k)} = \lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2$$

Donc $\lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2 \in \mathscr{S}_{\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2}$

■

II – EDL du 1er ordre

2.1. Résolution de l'équation homogène

Soient a et b deux fonctions continues sur I, à valeurs dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, et (E_0) l'ED **homogène** :

$$a(t)\,y' + b(t)\,y = 0, \qquad t \in I.$$

Proposition Si la fonction a ne s'annule pas sur I, les solutions de (E_0) sur I sont les fonctions de la forme :

$$t \in I \longmapsto \boxed{\lambda \exp(A(t))} \quad \text{où } \lambda \in \mathbb{K} \text{ et } A \text{ une primitive de } -\frac{b}{a} \text{ sur } I.$$

En particulier, l'ensemble S_0 des solutions de (E_0) sur I est une **droite vectorielle**.

Démonstration. Comme a ne s'annule pas sur I, la fonction $-\dfrac{b}{a}$ est bien définie et continue comme quotient de fonctions continues.
Par le théorème fondamental, elle possède des primitives sur I. On note A l'une d'entre elles.
Soit alors y une fonction dérivable de I dans $\mathbb{K}$ ($y \in \mathcal{D}(I, \mathbb{K})$).
On rappelle que $(e^{\varphi})' = \varphi' e^{\varphi}$ si $\varphi \in \mathcal{D}(I, \mathbb{C})$.

$$\begin{aligned}
y \text{ est solution de } (E_0) \text{ sur } I &\iff \forall t \in I,\ y'(t) + \frac{b(t)}{a(t)}\,y(t) = 0 \\
&\iff \forall t \in I,\ y'(t) - A'(t)\,y(t) = 0 \\
&\iff \forall t \in I,\ \big(y'(t) - A'(t)\,y(t)\big)\exp\big(-A(t)\big) = 0 \\
&\qquad (\text{car } \exp \text{ ne s'annule pas sur } \mathbb{C}) \\
&\iff \forall t \in I,\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big(y(t)\exp\big(-A(t)\big)\Big) = 0 \\
&\iff \exists \lambda \in \mathbb{K},\ \forall t \in I,\ y(t)\exp\big(-A(t)\big) = \lambda \\
&\iff \exists \lambda \in \mathbb{K},\ \forall t \in I,\ y(t) = \lambda \exp\big(A(t)\big).
\end{aligned}$$

■

Remarque 1 Notons $f_0 : t \in I \mapsto \exp(A(t)) \in \mathbb{K}$. Alors $S_0 = \{\lambda \times f_0,\ \lambda \in \mathbb{K}\}$: c'est la droite vectorielle dirigée par f_0.

Remarque 2 Soit $y \in S_0$. S'il existe $t_0 \in I$ tel que $y(t_0) = 0$, alors $y = 0$.
En effet, il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $y = \lambda \exp \circ A$. Or $y(t_0) = 0$ et $\exp(A(t_0)) \neq 0$, donc $\lambda = 0$, donc $y = 0$.

Remarque 3 Soit $t_0 \in I$. La fonction

$$\begin{aligned} A : \ I &\longrightarrow \mathbb{K} \\ t &\longmapsto -\int_{t_0}^{t} \frac{b(s)}{a(s)}\,\mathrm{d}s \end{aligned}$$

est une primitive de $-\dfrac{b}{a}$ sur I. C'est la primitive qui s'annule en t_0.

Les solutions de (E_0) peuvent s'écrire :

$$t \in I \longmapsto \lambda \exp\left(-\int_{t_0}^{t} \frac{b(s)}{a(s)}\,\mathrm{d}s\right), \quad \text{où } \lambda \in \mathbb{K}.$$

Remarque **Les limites de la méthode du physicien.**

$$\begin{aligned} y' + \frac{b}{a}y = 0 &\iff \frac{y'}{y} = -\frac{b}{a} \qquad \text{(on ne sait pas encore si } y \text{ s'annule ou pas)} \\ &\iff (\ln|y|)' = A' \quad \text{où } A \text{ est une primitive de } -\frac{b}{a} \\ &\quad \text{(aucun sens si } y \text{ à valeurs complexes)} \\ &\iff \exists c \in \mathbb{R},\ \ln|y| = A + c \\ &\iff \exists c \in \mathbb{R},\ |y| = e^c e^A \\ &\iff \exists \lambda \in \mathbb{R}^*,\ y = \lambda e^A \qquad \text{(long à justifier)} \end{aligned}$$

Avantage : évite la faute de signe : $A = \int \frac{b}{a}$ ou $A = \int -\frac{b}{a}$?

Exemple 1 Si a et b sont des réels, $a \neq 0$, l'ED

$$ay' + by = 0$$

admet pour solutions les fonctions $t \in \mathbb{R} \mapsto \boxed{\lambda e^{-\frac{b}{a}t}}$ où $\lambda \in \mathbb{K}$.
En physique, $\tau = \frac{a}{b}$ est la **constante de temps** ($e^{-\frac{b}{a}t} = e^{-t/\tau}$). Elle indique en combien de temps la solution est divisée par e (si $\tau > 0$).

Exemple 2 Sur $]0, \pi[$, on considère (E) :

$$\sin t \cdot y' - \cos t \cdot y = 0.$$

(E) est résoluble sur $]0, \pi[$ et on voit que $t \in]0, \pi[\mapsto \sin t \in \mathbb{R}$ est une solution $\neq 0$.
Comme l'ensemble des solutions est une droite vectorielle, on en déduit que les solutions de (E) sur $]0, \pi[$ sont les fonctions $\lambda \sin$, $\lambda \in \mathbb{R}$, c'est-à-dire :

$$\boxed{t \in]0, \pi[\longmapsto \lambda \sin t \in \mathbb{R}, \quad \lambda \in \mathbb{R}.}$$

Exemple 3 $(E) : 2t\,y' = y$.
Sur $\mathbb{R}_+^*$: $(E) \iff y' = \frac{1}{2t}y$.
Les solutions sont les fonctions

$$t \in \mathbb{R}_+^* \longmapsto \lambda e^{\frac{1}{2}\ln t} = \boxed{\lambda\sqrt{t}}, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

Sur $\mathbb{R}_-^*$: les solutions sont les fonctions

$$t \in \mathbb{R}_-^* \longmapsto \lambda e^{\frac{1}{2}\ln|t|} = \lambda\sqrt{|t|} = \boxed{\lambda\sqrt{-t}}, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

Y a-t-il des solutions sur $\mathbb{R}$?

Supposons que $y : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ soit solution de (E). Alors $y_{|\mathbb{R}_+^*}$ est solution de (E) sur $\mathbb{R}_+^*$, donc il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $\forall t > 0,\ y(t) = \lambda\sqrt{t}$.
De même, $y_{|\mathbb{R}_-^*}$ est solution de (E) sur $\mathbb{R}_-^*$, donc il existe $\mu \in \mathbb{R}$ tel que $\forall t < 0,\ y(t) = \mu\sqrt{-t}$.
Comme y doit être $\mathcal{C}^0$ en 0, il faut que

$$y(0) = \lim_{t\to 0^+} y(t) = \lim_{t\to 0^-} y(t) = 0.$$

Mais, quel que soit $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$, la fonction

$$t \longmapsto \begin{cases} \lambda\sqrt{t} & \text{si } t > 0 \\ 0 & \text{si } t = 0 \\ \mu\sqrt{-t} & \text{si } t < 0 \end{cases}$$

est dérivable en 0 si et seulement si $\lambda = \mu = 0$.
En effet, supposons $\lambda \neq 0$. Alors pour $t > 0$,

$$\frac{y(t) - y(0)}{t - 0} = \frac{\lambda}{\sqrt{t}} \xrightarrow[t\to 0^+]{} \text{signe}(\lambda) \cdot \infty.$$

Même raisonnement à gauche de 0 si $\mu \neq 0$.
Finalement, (E) possède une **unique solution** sur $\mathbb{R}$, la fonction nulle.

2.2. Résolution de l'équation avec second membre : méthode de variation de la constante

Soient a, b, c trois fonctions continues sur I, et (E) l'EDL du 1er ordre

$$a(t)\, y' + b(t)\, y = c(t), \qquad t \in I.$$

On suppose que a ne s'annule pas sur I.

D'après la proposition 2 du I, il suffit de connaître une **solution particulière** φ_0 de (E). Les autres solutions sont de la forme $\varphi_0 + \psi$ où ψ est solution de (E_0).

Méthode : trouver une solution particulière
- on cherche une solution évidente ;
- sinon, on met en œuvre la **méthode de variation de la constante**.

Elle consiste à chercher une solution particulière sous la forme $y = \lambda \times y_0$ où :
- $\lambda \in \mathcal{D}(I, \mathbb{K})$;
- y_0 est une solution $\neq 0$ de (E_0), l'équation homogène associée.

Comme on a supposé que a ne s'annule pas sur I, on sait qu'il existe y_0, solution de $a(t)y' + b(t)y = 0$ sur I, qui ne s'annule pas.

Toute fonction dérivable $y \in \mathcal{D}(I, \mathbb{K})$ s'écrit $y = \lambda y_0$: il suffit de poser $\lambda = \dfrac{y}{y_0}$, qui est bien définie et dérivable (comme quotient).

Ainsi, y est solution de (E) sur I si et seulement si :

$$\begin{aligned} & ay' + by = c \qquad \text{(égalité dans } \mathcal{F}(I,\mathbb{K})) \\ \iff & a(\lambda' y_0 + \lambda y_0') + b\lambda y_0 = c \\ \iff & \lambda' a y_0 + \lambda \underbrace{(a y_0' + b y_0)}_{=0 \text{ car } y_0 \text{ est solution de } (E_0)} = c \\ \iff & \boxed{\lambda' = \frac{c}{a y_0}} \qquad \text{(car } a \text{ et } y_0 \text{ ne s'annulent pas sur } I). \end{aligned}$$

Or $\dfrac{c}{a y_0}$ est continue sur I, donc possède des primitives.
On en choisit une, notée λ_0. Alors $\varphi_0 = \lambda_0 \times y_0$ est une solution particulière de (E) sur I.

Théorème Soient a, b, c trois fonctions continues sur I, telles que $\forall t \in I,\ a(t) \neq 0$.
L'ED $(E) : a(t)\, y' + b(t)\, y = c(t),\ t \in I$, admet **toujours des solutions**.
On peut déterminer une solution particulière par la méthode de variation de la constante.

Remarque On peut donner toutes les solutions par des formules intégrales, à savoir :

$$\varphi_\lambda : t \in I \longmapsto \left(\lambda + \int_{t_0}^{t} C(s) \exp\left(\int_{t_0}^{s} B(\tau)\,\mathrm{d}\tau\right) \mathrm{d}s\right) \exp\left(-\int_{t_0}^{t} B(\tau)\,\mathrm{d}\tau\right),$$

où $B = \dfrac{b}{a}$, $C = \dfrac{c}{a}$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

Exemple Soit I l'un des intervalles $]-\infty,-1[$, $]-1,1[$ ou $]1,+\infty[$, et (E) l'EDL sur I :

$$(1-t^2)\, y' = ty + 1 \iff y' = \frac{t}{1-t^2}\, y + \frac{1}{1-t^2}.$$

• (E_0), équation homogène associée : $y' = \dfrac{t}{1-t^2}\, y$.

Primitives de $t \mapsto \dfrac{t}{1-t^2}$:

$$\int \frac{t}{1-t^2}\,\mathrm{d}t = -\frac{1}{2}\ln|1-t^2| + c.$$

Les solutions de (E_0) sont donc les fonctions de la forme :

$$t \in I \longmapsto \lambda e^{-\frac{1}{2}\ln|1-t^2|} = \frac{\lambda}{\sqrt{|1-t^2|}}, \quad \text{où } \lambda \in \mathbb{R}.$$

• On cherche une solution particulière sous la forme $y = \lambda y_0$ où $\lambda \in \mathcal{D}(I,\mathbb{R})$ et $y_0 : t \mapsto \dfrac{1}{\sqrt{|1-t^2|}}$.
y est solution de (E) sur I si et seulement si

$$\begin{aligned} & \forall t \in I,\ y'(t) = \frac{t}{1-t^2}\, y(t) + \frac{1}{1-t^2} \\ \iff & \forall t \in I,\ \lambda'(t) y_0(t) + \lambda(t) y_0'(t) = \frac{t}{1-t^2}\, \lambda(t) y_0(t) + \frac{1}{1-t^2} \\ \iff & \forall t \in I,\ \lambda'(t) y_0(t) = \frac{1}{1-t^2} \\ \iff & \forall t \in I,\ \lambda'(t) = \frac{\sqrt{|1-t^2|}}{1-t^2} = \frac{\mathrm{signe}(1-t^2)}{\sqrt{|1-t^2|}}. \end{aligned}$$

NB : Dans ce calcul, ne pas utiliser l'expression de y_0, mais uniquement le fait que y_0 est solution de l'ED homogène associée.

1er cas : $I =]1, +\infty[$.
$\forall t \in]1, +\infty[\,,\ \lambda'(t) = \dfrac{-1}{\sqrt{t^2-1}}$.
On peut choisir $\lambda(t) = -\operatorname{Argch}(t)$.
Les solutions sont :

$$t \in]1, +\infty[\longmapsto \boxed{-\frac{\operatorname{Argch} t}{\sqrt{t^2-1}} + \frac{\lambda}{\sqrt{t^2-1}}}, \quad \text{où } \lambda \in \mathbb{R}.$$

2ème cas : $I =]-1, 1[$.
$\forall t \in]-1, 1[\,,\ \lambda'(t) = \dfrac{1}{\sqrt{1-t^2}}$.
On choisit $\lambda(t) = \arcsin t$.
Les solutions de (E) sur $]-1, 1[$ sont les fonctions de la forme

$$t \in]-1, 1[\longmapsto \boxed{\frac{\arcsin t}{\sqrt{1-t^2}} + \frac{\lambda}{\sqrt{1-t^2}}}, \quad \text{où } \lambda \in \mathbb{R}.$$

3ème cas : $I =]-\infty, -1[$.
$\forall t \in]-\infty, -1[\,,\ \lambda'(t) = \dfrac{-1}{\sqrt{t^2-1}}$.
On choisit $\lambda(t) = \operatorname{Argch}(-t)$.
Les solutions de (E) sur $]-\infty, -1[$ sont les fonctions

$$t \in]-\infty, -1[\longmapsto \boxed{\frac{\operatorname{Argch}(-t)}{\sqrt{t^2-1}} + \frac{\lambda}{\sqrt{t^2-1}}}, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

2.3. Problème de Cauchy

Proposition Soient a, b, c trois fonctions continues sur I, à valeurs dans $\mathbb{K}$, et (E) l'EDL

$$a(t)\, y' + b(t)\, y = c(t), \qquad t \in I.$$

On suppose que a ne s'annule pas sur I.
Alors pour tout $(t_0, y_0) \in I \times \mathbb{K}$, il existe une **unique** solution φ de (E) sur I telle que $\varphi(t_0) = y_0$.
On dit qu'elle est solution du **problème de Cauchy**

$$\boxed{\begin{cases} a(t)\, y' + b(t)\, y = c(t), & t \in I \\ y(t_0) = y_0. \end{cases}}$$

Démonstration. Comme l'équation est résoluble, on sait que les solutions sont de la forme

$$f = \varphi_0 + \lambda e^{A},$$

où A est une primitive de $-\dfrac{b}{a}$ sur I, et $\lambda \in \mathbb{K}$.

Alors

$$f(t_0) = y_0 \iff \lambda e^{A(t_0)} = f(t_0) - \varphi_0(t_0) \iff \lambda = (f(t_0) - \varphi_0(t_0))e^{-A(t_0)}.$$

L'unicité de λ prouve l'unicité d'une telle solution f.

■

Remarque Interprétation graphique Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$: pour tout point $(t_0, y_0) \in I \times \mathbb{R}$ passe une et une seule **courbe intégrale** (= solution) de l'ED.

Théorème (Caractérisation des fonctions $t \mapsto e^{\alpha t}$)

1. Soit $\alpha \in \mathbb{C}$. La fonction
$$\begin{array}{rccc} \varphi_\alpha : & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ & t & \longmapsto & e^{\alpha t} \end{array}$$
est l'**unique solution** de l'équation différentielle
$$y' = \alpha y$$
qui satisfait la condition initiale $y(0) = 1$.
2. Les fonctions *continues* $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ vérifiant l'équation fonctionnelle
$$\forall (t, u) \in \mathbb{R}^2, \qquad f(t+u) = f(t)\, f(u)$$
sont la fonction nulle et les fonctions φ_α, où $\alpha \in \mathbb{C}$.

Démonstration. **Point 1.** On a $\varphi_\alpha(0) = e^0 = 1$ et, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $\varphi'_\alpha(t) = \alpha e^{\alpha t} = \alpha\, \varphi_\alpha(t)$. Donc φ_α est solution de $y' = \alpha y$ avec $y(0) = 1$. C'est la seule, par unicité de la solution du problème de Cauchy (proposition de 2.3).

Point 2. Soit $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ telle que

$$\forall (t, u) \in \mathbb{R}^2, \quad f(t+u) = f(t)\, f(u).$$

En particulier, pour $t = u = 0$, on obtient $f(0) = f(0)^2$, donc $f(0) = 0$ ou $f(0) = 1$.
1er cas : $f(0) = 0$.
Alors pour tout $t \in \mathbb{R}$: $f(t) = f(0+t) = f(0)\, f(t) = 0$. Donc f est la fonction nulle.
2ème cas : $f(0) = 1$.
Montrons que $f \in \mathcal{D}^1(\mathbb{R}, \mathbb{C})$, c'est-à-dire que f est dérivable sur $\mathbb{R}$.
Fixons $u \in \mathbb{R}$. Pour tout $t \in \mathbb{R}$, $f(t+u) = f(t)\, f(u)$. Les fonctions $t \mapsto f(t+u)$ et $t \mapsto f(t)\, f(u)$ sont continues sur $\mathbb{R}$, donc on peut les intégrer sur tout segment d'extrémités 0 et x, où $x \in \mathbb{R}$:

$$\int_0^x f(t+u)\, \mathrm{d}t = \int_0^x f(t)\, f(u)\, \mathrm{d}t = f(u) \int_0^x f(t)\, \mathrm{d}t.$$

Posons

$$\begin{array}{rccc} F : & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ & x & \longmapsto & \displaystyle\int_0^x f(t)\, \mathrm{d}t. \end{array}$$

Comme f est continue, le théorème fondamental assure que F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$, avec $F' = f$.

Par le changement de variable $s = t + u$ ($\mathrm{d}s = \mathrm{d}t$) :

$$\int_0^x f(t+u)\,\mathrm{d}t = \int_u^{x+u} f(s)\,\mathrm{d}s = F(x+u) - F(u).$$

On en déduit

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad F(x+u) - F(u) = f(u)\,F(x). \tag{$*$}$$

Comme $f(0) = 1$, f n'est pas la fonction nulle, donc F non plus (sinon $f = F' = 0$). On peut donc choisir $x_0 \in \mathbb{R}$ tel que $F(x_0) \neq 0$. L'égalité $(*)$, écrite pour $x = x_0$, donne alors, pour tout $u \in \mathbb{R}$:

$$f(u) = \frac{F(x_0+u) - F(u)}{F(x_0)}.$$

Le membre de droite est de classe $\mathcal{C}^1$ en u (car F l'est), donc f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$, en particulier dérivable.
Détermination de f. Fixons à nouveau $u \in \mathbb{R}$. Dans l'égalité $f(t+u) = f(t)\,f(u)$, les deux membres sont dérivables par rapport à t. En dérivant :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad f'(t+u) = f'(t)\,f(u).$$

Pour $t = 0$:

$$\forall u \in \mathbb{R}, \quad f'(u) = f'(0)\,f(u).$$

Posons $\alpha = f'(0) \in \mathbb{C}$. Alors f est solution de $y' = \alpha y$ avec $f(0) = 1$, donc d'après le point 1, $f = \varphi_\alpha$ où $\alpha = f'(0)$.
Réciproquement, la fonction nulle est continue et vérifie l'équation fonctionnelle ($0 = 0 \times 0$). De même, pour $\alpha \in \mathbb{C}$, φ_α est continue et

$$\varphi_\alpha(t+u) = e^{\alpha(t+u)} = e^{\alpha t}\,e^{\alpha u} = \varphi_\alpha(t)\,\varphi_\alpha(u).$$

Donc la fonction nulle et les fonctions φ_α, $\alpha \in \mathbb{C}$, sont bien solutions de l'équation fonctionnelle. ■

III – EDL du 2ème ordre à coefficients constants

3.1. Résolution de l'équation homogène

Soient $a, b, c \in \mathbb{C}$ avec $a \neq 0$. On considère l'ED **homogène** (H) :

$$a\,y'' + b\,y' + c\,y = 0.$$

Proposition Pour $r \in \mathbb{C}$, la fonction

$$\begin{array}{rccc} \varphi_r : & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ & t & \longmapsto & e^{rt} \end{array}$$

est solution de (H) si et seulement si r vérifie

$$\boxed{ar^2 + br + c = 0.}$$

L'équation $ar^2 + br + c = 0$ est appelée **équation caractéristique** associée à (H).

Démonstration. La fonction φ_r est de classe $\mathcal{C}^2$ et, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $\varphi_r'(t) = re^{rt}$ et $\varphi_r''(t) = r^2 e^{rt}$. Donc

$$a\,\varphi_r''(t) + b\,\varphi_r'(t) + c\,\varphi_r(t) = (ar^2 + br + c)\,e^{rt}.$$

Comme $e^{rt} \neq 0$ pour tout t, φ_r est solution de (H) si et seulement si $ar^2 + br + c = 0$. ■

Proposition (Cas complexe)

1. Si l'équation caractéristique $ar^2 + br + c = 0$ possède deux racines distinctes r_1 et r_2 dans $\mathbb{C}$, alors les solutions de (H) sont les fonctions

$$\boxed{t \in \mathbb{R} \longmapsto \lambda_1 e^{r_1 t} + \lambda_2 e^{r_2 t} \in \mathbb{C}, \quad \text{où } (\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{C}^2.}$$

2. Si l'équation caractéristique possède une racine double, notée r, alors les solutions de (H) sont les fonctions

$$\boxed{t \in \mathbb{R} \longmapsto e^{rt}\,(\lambda + \mu t) \in \mathbb{C}, \quad \text{où } (\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2.}$$

Démonstration. Dans tous les cas, l'équation caractéristique $ar^2 + br + c = 0$ (de degré 2 car $a \neq 0$) possède au moins une racine $r \in \mathbb{C}$.
Toute fonction $y : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ deux fois dérivable s'écrit

$$y(t) = z(t)\,e^{rt}, \qquad z \in \mathcal{D}^2(\mathbb{R}, \mathbb{C}).$$

En effet, il suffit de poser $z(t) = y(t)\,e^{-rt}$ pour tout $t \in \mathbb{R}$.
Calculons, pour tout $t \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} c\,y(t) &= c\,e^{rt}\,z(t), \\ b\,y'(t) &= b\,r\,e^{rt}\,z(t) + b\,e^{rt}\,z'(t), \\ a\,y''(t) &= a\,r^2\,e^{rt}\,z(t) + 2a\,r\,e^{rt}\,z'(t) + a\,e^{rt}\,z''(t). \end{aligned}$$

En sommant :

$$a\,y''(t)+b\,y'(t)+c\,y(t)=e^{rt}\,z(t)\,\underbrace{(ar^2+br+c)}_{=0}+(2ar+b)\,e^{rt}\,z'(t)+a\,e^{rt}\,z''(t).$$

Donc y est solution de (H) si et seulement si

$$\forall t\in\mathbb{R},\quad e^{rt}\big((2ar+b)\,z'(t)+a\,z''(t)\big)=0,$$

c'est-à-dire (car $e^{rt}\neq 0$) si et seulement si $Z=z'$ est solution de l'équation différentielle

$$(h):\quad a\,Z'+(2ar+b)\,Z=0.$$

1er cas : l'équation caractéristique a deux racines distinctes r_1 et r_2.
On prend $r=r_1$. D'après les relations coefficients–racines, $r_1+r_2=-\dfrac{b}{a}$, donc

$$2ar_1+b=2ar_1-a(r_1+r_2)=a(r_1-r_2).$$

L'équation (h) s'écrit alors $a(r_1-r_2)\,Z+a\,Z'=0$, ce qui équivaut (car $a\neq 0$) à

$$Z'=(r_2-r_1)\,Z.$$

Les solutions sont donc les fonctions $t\in\mathbb{R}\longmapsto\lambda\,e^{(r_2-r_1)t}$, où $\lambda\in\mathbb{C}$.
Ainsi, si y est solution de (H), alors $y(t)=e^{r_1t}\,z(t)$ où z est telle qu'il existe $\lambda\in\mathbb{C}$ vérifiant

$$\forall t\in\mathbb{R},\quad z'(t)=\lambda\,e^{(r_2-r_1)t}.$$

Donc il existe $\mu\in\mathbb{C}$ tel que

$$\forall t\in\mathbb{R},\quad z(t)=\frac{\lambda}{r_2-r_1}\,e^{(r_2-r_1)t}+\mu.$$

Finalement, pour tout $t\in\mathbb{R}$:

$$y(t)=e^{r_1t}\left(\frac{\lambda}{r_2-r_1}\,e^{(r_2-r_1)t}+\mu\right)=\mu\,e^{r_1t}+\frac{\lambda}{r_2-r_1}\,e^{r_2t}.$$

Il existe donc $(\lambda_1,\lambda_2)\in\mathbb{C}^2$ tel que $y=\lambda_1\,\varphi_{r_1}+\lambda_2\,\varphi_{r_2}$.
Réciproquement, φ_{r_1} et φ_{r_2} sont solutions de (H) (proposition précédente), donc toute combinaison linéaire de φ_{r_1} et φ_{r_2} est aussi solution de (H) (l'ensemble des solutions est un sous-espace vectoriel). Ce sont donc exactement les solutions de (H).

2ème cas : l'équation caractéristique a une racine double r.
Alors $2ar+b=0$, donc l'équation (h) est équivalente à $a\,Z'=0$, c'est-à-dire $z''=0$. Les solutions sont donc les fonctions

$$z:t\in\mathbb{R}\longmapsto\lambda+\mu\,t,\qquad(\lambda,\mu)\in\mathbb{C}^2.$$

Donc y est solution de (H) si et seulement si il existe $(\lambda,\mu)\in\mathbb{C}^2$ tel que

$$\forall t\in\mathbb{R},\quad y(t)=e^{rt}\,(\lambda+\mu\,t).$$

Remarque L'ensemble des solutions de l'équation différentielle (H) est un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension 2, puisque toute solution est combinaison linéaire de deux solutions non proportionnelles.

Exemple : mouvement à force centrale dans le plan On considère le mouvement d'un point M de masse $m > 0$ soumis à une force centrale de rappel :

$$m\,\frac{\mathrm{d}^2\overrightarrow{OM}}{\mathrm{d}t^2} = -k\,\overrightarrow{OM}, \qquad k > 0.$$

Notons $z(t)$ l'affixe du point mobile M à l'instant t. Pour tout $t \in \mathbb{R}$:

$$m\,z''(t) = -k\,z(t), \quad \text{soit} \quad z''(t) + \frac{k}{m}\,z(t) = 0.$$

Posons $\omega = \sqrt{\dfrac{k}{m}} > 0$. L'équation caractéristique associée à (H) est

$$r^2 + \omega^2 = 0,$$

dont les racines sont $i\omega$ et $-i\omega$ (distinctes car $\omega \neq 0$).
Donc les solutions sont les fonctions

$$z : t \in \mathbb{R} \longmapsto \boxed{\lambda\,e^{i\omega t} + \mu\,e^{-i\omega t}}, \quad \text{où } (\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2.$$

Proposition (Cas réel) Supposons $a, b, c \in \mathbb{R}$ avec $a \neq 0$. On cherche les solutions *réelles* de (H).

1. Si l'équation caractéristique $ar^2 + br + c = 0$ possède deux racines réelles distinctes r_1 et r_2, alors les solutions réelles de (H) sont les fonctions

$$\boxed{t \in \mathbb{R} \longmapsto \lambda_1 e^{r_1 t} + \lambda_2 e^{r_2 t} \in \mathbb{R}, \quad \text{où } (\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2.}$$

2. Si l'équation caractéristique possède une racine double r_0 (nécessairement réelle), alors les solutions réelles de (H) sont les fonctions

$$\boxed{t \in \mathbb{R} \longmapsto e^{r_0 t}\,(\lambda + \mu t) \in \mathbb{R}, \quad \text{où } (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2.}$$

3. Si l'équation caractéristique possède deux racines complexes non réelles $\alpha + i\beta$ et $\alpha - i\beta$, où $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ et $\beta \neq 0$, alors les solutions réelles de (H) sont les fonctions

$$\boxed{t \in \mathbb{R} \longmapsto e^{\alpha t}(\lambda \cos(\beta t) + \mu \sin(\beta t)) \in \mathbb{R}, \quad \text{où } (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2.}$$

Démonstration. Notons $\Delta = b^2 - 4ac$ le discriminant de l'équation caractéristique.
Les deux premiers cas ($\Delta > 0$ et $\Delta = 0$) se traitent comme dans le cas complexe : les racines sont réelles, et si λ_1, λ_2 (resp. λ, μ) sont réels, les fonctions obtenues sont réelles. Réciproquement, une solution réelle est en particulier une solution complexe, donc de la forme indiquée, et ses coefficients sont réels (il suffit d'évaluer en 0, et en t_0 bien choisi, ou de prendre la partie réelle).

3ème cas : $\Delta < 0$.
Notons $\alpha + i\beta$ et $\alpha - i\beta$ les deux racines complexes non réelles de l'équation caractéristique, avec $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$.
Le cas complexe montre que les solutions à valeurs complexes de (H) sont les fonctions

$$t \longmapsto \lambda_1 e^{(\alpha+i\beta)t} + \lambda_2 e^{(\alpha-i\beta)t}, \qquad (\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{C}^2.$$

En particulier, les fonctions

$$\varphi_{\alpha,\beta} : t \longmapsto \frac{1}{2}\Big(e^{(\alpha+i\beta)t} + e^{(\alpha-i\beta)t}\Big) = e^{\alpha t}\cos(\beta t)$$

et

$$\psi_{\alpha,\beta} : t \longmapsto \frac{1}{2i}\Big(e^{(\alpha+i\beta)t} - e^{(\alpha-i\beta)t}\Big) = e^{\alpha t}\sin(\beta t)$$

sont solutions de (H), et elles sont *réelles*. Il en est de même de toute combinaison linéaire à coefficients réels de $\varphi_{\alpha,\beta}$ et $\psi_{\alpha,\beta}$.
Réciproquement, soit $y : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ solution de (H). C'est en particulier une solution à valeurs complexes, donc il existe $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{C}^2$ tel que

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad y(t) = \left(\lambda_1 e^{i\beta t} + \lambda_2 e^{-i\beta t}\right) e^{\alpha t}.$$

Or $\lambda_1 e^{i\beta t} + \lambda_2 e^{-i\beta t} = (\lambda_1 + \lambda_2)\cos(\beta t) + i(\lambda_1 - \lambda_2)\sin(\beta t)$.
Comme y est réelle, elle est égale à sa partie réelle, donc, pour tout $t \in \mathbb{R}$:

$$y(t) = \mathrm{Re}(y(t)) = e^{\alpha t}\Big(\mathrm{Re}(\lambda_1 + \lambda_2)\cos(\beta t) - \mathrm{Im}(\lambda_1 - \lambda_2)\sin(\beta t)\Big).$$

Ainsi y est combinaison linéaire à coefficients réels de $\varphi_{\alpha,\beta}$ et $\psi_{\alpha,\beta}$: il existe $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$ tel que

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad y(t) = e^{\alpha t}(\lambda\cos(\beta t) + \mu\sin(\beta t)).$$

■

Exemple : régimes en physique En physique, on rencontre souvent les ED de la forme

$$y'' + \frac{\omega_0}{Q}y' + \omega_0^2 y = 0 \qquad \text{où } \omega_0 > 0 \text{ et } Q > 0.$$

Le comportement des solutions dépend du signe de

$$\Delta = \frac{\omega_0^2}{Q^2} - 4\omega_0^2,$$

donc de Q, appelé **facteur de qualité**. On dit que le régime est :

- **apériodique** si $Q < \frac{1}{2}$ $(\Delta > 0)$. Les solutions sont des combinaisons linéaires d'exponentielles décroissantes ;
- **critique** si $Q = \frac{1}{2}$ $(\Delta = 0)$. Les solutions sont de la forme $y : t \longmapsto (A + Bt)\, e^{-\omega_0 t}$;
- **pseudo-périodique** si $Q > \frac{1}{2}$ $(\Delta < 0)$. Les solutions sont de la forme

$$y : t \longmapsto A\, e^{-\frac{\omega_0}{2Q}t}\cos(\omega_0' t + \varphi), \quad \text{où } \omega_0' = \omega_0\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}} \text{ et } \varphi \in \mathbb{R}.$$

3.2. Résolution de l'ED avec second membre

Soient $a, b, c \in \mathbb{C}$ avec $a \neq 0$, et $d \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{C})$. On considère l'ED avec second membre

$$(E_d) : \quad a\,y'' + b\,y' + c\,y = d(t), \qquad t \in I.$$

Puisqu'on connaît les solutions de l'équation homogène associée, il suffit de déterminer une **solution particulière** pour en déduire toutes les solutions.

Proposition (Cas où $d(t) = P(t)\,e^{mt}$) Soient $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré n et $m \in \mathbb{C}$. On peut trouver une solution particulière de l'équation

$$(E_d) : \quad a\,y'' + b\,y' + c\,y = P(t)\,e^{mt}, \qquad t \in \mathbb{R},$$

de la forme $y(t) = Q(t)\,e^{mt}$, où Q est un polynôme :
- de degré n si m n'est pas racine de l'EC, i.e. $am^2 + bm + c \neq 0$;
- de degré $n+1$ si m est racine simple de l'EC, i.e. $am^2 + bm + c = 0$ et $2am + b \neq 0$;
- de degré $n+2$ si m est racine double de l'EC, i.e. $am^2 + bm + c = 0$ et $2am + b = 0$.

Lemme (Cas où $d(t) = P(t)$) Si $P \in \mathbb{C}[X]$ avec $\deg P = n$, l'ED

$$a\,y'' + b\,y' + c\,y = P(t), \qquad t \in \mathbb{R},$$

(où $a, b, c \in \mathbb{C}$, $a \neq 0$) possède comme solution particulière une fonction polynomiale à coefficients dans $\mathbb{C}$, de degré :
- n si $c \neq 0$;
- $n+1$ si $c = 0$ et $b \neq 0$;
- $n+2$ si $c = b = 0$.

Démonstration. Posons $P(t) = \sum_{k=0}^{n} \alpha_k t^k$, où $\alpha_n \neq 0$.

Si $c \neq 0$. On cherche une solution de la forme $y(t) = \sum_{k=0}^{n} \beta_k t^k$. Pour tout $t \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} a\,y''(t) + b\,y'(t) + c\,y(t) &= a\sum_{k=2}^{n} k(k-1)\beta_k t^{k-2} + b\sum_{k=1}^{n} k\beta_k t^{k-1} + c\sum_{k=0}^{n} \beta_k t^k \\ &= a\sum_{k=0}^{n-2} (k+2)(k+1)\beta_{k+2} t^k + b\sum_{k=0}^{n-1} (k+1)\beta_{k+1} t^k + c\sum_{k=0}^{n} \beta_k t^k \\ &= \sum_{k=0}^{n-2} \left[a(k+2)(k+1)\beta_{k+2} + b(k+1)\beta_{k+1} + c\beta_k\right] t^k \\ &\qquad + (nb\beta_n + c\beta_{n-1})\,t^{n-1} + c\beta_n\,t^n. \end{aligned}$$

Alors $a\,y'' + b\,y' + c\,y = P$ sur $\mathbb{R}$ si et seulement si

$$\begin{cases} c\,\beta_n = \alpha_n \\ c\,\beta_{n-1} + nb\,\beta_n = \alpha_{n-1} \\ \forall k \in [\![0, n-2]\!], \quad a(k+2)(k+1)\beta_{k+2} + b(k+1)\beta_{k+1} + c\,\beta_k = \alpha_k. \end{cases}$$

Comme $c \neq 0$, on peut résoudre ce système triangulaire en déterminant successivement $\beta_n, \beta_{n-1}, \beta_{n-2}, \ldots, \beta_0$. Donc (E_d) possède, dans ce cas, une unique solution polynomiale, de degré n (puisque $\beta_n = \dfrac{\alpha_n}{c} \neq 0$).

Si $c = 0$ et $b \neq 0$. Alors (E_d) se ramène à une ED du 1er ordre en $z = y'$:

$$a\,z' + b\,z = P(t), \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Un calcul analogue au précédent montre que cette équation possède une unique solution polynomiale de degré n. En primitivant, on obtient une solution y polynomiale de degré $n+1$ (non unique).

Si $c = b = 0$. L'ED s'écrit $a\,y'' = P(t)$. En primitivant deux fois $\dfrac{P}{a}$, on obtient une solution polynomiale (non unique) de degré $n+2$.

■

Démonstration. *Preuve de la proposition (cas général).* On recherche une solution de (E_d) sous la forme $y(t) = e^{mt}\,Q(t)$. On a, pour tout $t \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} y(t) &= e^{mt}\,Q(t) \\ y'(t) &= (mQ(t) + Q'(t))e^{mt} \\ y''(t) &= (m^2Q(t) + 2mQ'(t) + Q''(t))e^{mt}. \end{aligned}$$

D'où :

$$a\,y''(t) + b\,y'(t) + c\,y(t) = \Big[(am^2 + bm + c)\,Q(t) + (2am + b)\,Q'(t) + a\,Q''(t)\Big]e^{mt}.$$

Donc y est solution de (E_d) si Q vérifie

$$(am^2 + bm + c)\,Q + (2am + b)\,Q' + a\,Q'' = P.$$

D'après le lemme (appliqué à cette ED d'inconnue Q) :

- si $am^2 + bm + c \neq 0$, il existe une solution polynomiale Q de degré n ;
- si $am^2 + bm + c = 0$ et $2am + b \neq 0$, il existe une solution polynomiale Q de degré $n+1$;
- si $am^2 + bm + c = 0$ et $2am + b = 0$, il existe une solution polynomiale Q de degré $n+2$.

■

Remarque Dans le cas où m est racine de l'EC, la fonction $\varphi_m : t \mapsto e^{mt}$ est solution de l'équation homogène associée. On peut donc chercher Q avec un terme constant nul :

$$Q(t)\,e^{mt} = \sum_{k=0}^{n+1} \beta_k t^k e^{mt} = \sum_{k=1}^{n+1} \beta_k t^k e^{mt} \qquad \text{(on prend } \beta_0 = 0\text{)}.$$

Exemple 1 Résoudre l'ED $(E) : y'' + y' + y = t\,e^t$, $t \in \mathbb{R}$.
L'équation homogène est $(H) : y'' + y' + y = 0$, d'équation caractéristique

$$(EC) : r^2 + r + 1 = 0 \iff r = j \ \text{ ou } \ r = j^2, \qquad \text{où } j = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Les solutions de (H) sont de la forme

$$t \longmapsto e^{-t/2}\Big(\lambda\cos\big(\tfrac{\sqrt{3}}{2}t\big) + \mu\sin\big(\tfrac{\sqrt{3}}{2}t\big)\Big), \qquad (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2.$$

Ici $m = 1$ n'est pas racine de l'EC (car $1 \neq j$ et $1 \neq j^2$). Donc il existe une solution particulière de la forme $y(t) = (at + b)e^t$. On a :

$$\begin{aligned} y(t) &= (at + b)\, e^t \\ y'(t) &= (at + a + b)\, e^t \\ y''(t) &= (at + 2a + b)\, e^t \end{aligned}$$

donc $y''(t) + y'(t) + y(t) = (3at + 3a + 3b)\, e^t$. On veut donc

$$\begin{cases} 3a + 3b = 0 \\ 3a = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} b = -\dfrac{1}{3} \\ a = \dfrac{1}{3}. \end{cases}$$

Les solutions générales sont donc les fonctions

$$t \longmapsto \frac{1}{3}(t-1)\, e^t + e^{-t/2}\Big(\lambda \cos\big(\tfrac{\sqrt{3}}{2}t\big) + \mu \sin\big(\tfrac{\sqrt{3}}{2}t\big)\Big), \qquad (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2.$$

Exemple 2 Résoudre l'ED $(E) : y'' - 4y' + 3y = (2t + 1)\, e^t$, $t \in \mathbb{R}$.
$(H) : y'' - 4y' + 3y = 0$, $\quad (EC) : r^2 - 4r + 3 = 0 \iff (r-1)(r-3) = 0$.
Les solutions de (H) sont de la forme $t \longmapsto \lambda e^t + \mu e^{3t}$, $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$.
Ici $m = 1$ est racine simple de l'EC. On cherche donc une solution particulière de la forme $y(t) = (at^2 + bt)\, e^t$. Alors :

$$\begin{aligned} y'(t) &= (at^2 + (2a + b)t + b)e^t \\ y''(t) &= (at^2 + (4a + b)t + 2a + 2b)e^t \end{aligned}$$

d'où $y''(t) - 4y'(t) + 3y(t) = (-4at + 2(a - b))e^t$. On veut donc

$$\begin{cases} -4a = 2 \\ 2(a - b) = 1 \end{cases} \quad \text{soit} \quad \begin{cases} a = -\dfrac{1}{2} \\ b = -1. \end{cases}$$

D'où la solution particulière $t \longmapsto (-\frac{t^2}{2} - t)e^t$. Les solutions de (E) sont alors les fonctions

$$t \longmapsto \boxed{\Big(-\frac{t^2}{2} - t + \lambda\Big)e^t + \mu\, e^{3t}}, \qquad (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2.$$

Exemple 3 Résoudre l'ED $(E) : y'' - 2y' + y = (t - 1)\, e^t$.
$(H) : y'' - 2y' + y = 0$, $\quad (EC) : r^2 - 2r + 1 = (r-1)^2 = 0$.
Les solutions de (H) sont de la forme $t \longmapsto (\lambda + \mu t)\, e^t$, $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$.
Ici $m = 1$ est racine double de l'EC. On cherche donc une solution particulière de la forme $y(t) = (at^3 + bt^2)\, e^t$. Un calcul donne $y''(t) - 2y'(t) + y(t) = (6at + 2b)\, e^t$, donc $6a = 1$ et $2b = -1$. On trouve $y(t) = (\frac{t^3}{6} - \frac{t^2}{2})e^t$.
D'où les solutions générales

$$t \longmapsto \boxed{\Big(\frac{t^3}{6} - \frac{t^2}{2} + \mu t + \lambda\Big)e^t}, \qquad (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2.$$

Remarque La propriété de ce § 3.2 fonctionne aussi lorsque l'ED est d'ordre 1 à coefficients constants :

$$(E) : a\,y' + b\,y = d(t) \qquad (a \neq 0,\ b \in \mathbb{C}),$$

avec $d(t) = e^{mt}P(t)$, $P \in \mathbb{C}[X]$. L'EC associée à (H) est $ar + b = 0$.
L'équation (E_d) admet donc une solution particulière de la forme $y(t) = e^{mt}Q(t)$ où :
- $\deg Q = \deg P$ si $am + b \neq 0$;
- $\deg Q = \deg P + 1$ si $am + b = 0$.

Exemple : principe de superposition $(E) : y' + y = 2(e^t + e^{-t})$.
$(H) : y' + y = 0$ a pour solutions les fonctions $t \longmapsto \lambda\, e^{-t}$.
Pour trouver une solution particulière de (E), on utilise le principe de superposition :

$$(E_1) : y' + y = 2e^t, \qquad (E_2) : y' + y = 2e^{-t}.$$

Une solution particulière de (E_1) est $y_1(t) = e^t$.
Pour (E_2), on cherche une solution particulière de la forme $y_2(t) = a\,t\,e^{-t}$:

$$y_2'(t) + y_2(t) = a(1-t)e^{-t} + a\,t\,e^{-t} = a\,e^{-t}.$$

On prend $a = 2$.
Par le principe de superposition, $y_1 + y_2 : t \longmapsto e^t + 2t\,e^{-t}$ est une solution particulière de (E).
Les solutions de (E) sont les fonctions

$$t \longmapsto \boxed{e^t + (\lambda + 2t)\,e^{-t}}, \qquad \lambda \in \mathbb{R}.$$

Cas où $d(t) = e^{mt}(\cos(\omega t)\,P(t) + \sin(\omega t)\,Q(t))$, où $m, \omega \in \mathbb{R}$, $P, Q \in \mathbb{R}[X]$ et $a, b, c \in \mathbb{R}$.
Par le principe de superposition, il suffit de déterminer une solution particulière de

$$(E_1) : a\,y'' + b\,y' + c\,y = e^{mt}\cos(\omega t)\,P(t) \quad \text{et de} \quad (E_2) : a\,y'' + b\,y' + c\,y = e^{mt}\sin(\omega t)\,Q(t).$$

La méthode pour (E_1) et (E_2) est la même : c'est celle de la **complexification**. Pour (E_1), on considère

$$(E_{\mathbb{C}}) : a\,z'' + b\,z' + c\,z = e^{mt}e^{i\omega t}P(t) = e^{(m+i\omega)t}P(t),$$

où z désigne une fonction à valeurs complexes. On utilise la propriété du § 3.2 pour déterminer une solution complexe z_0 de $(E_{\mathbb{C}})$ de la forme

$$z_0(t) = e^{(m+i\omega)t}\,Q(t) \qquad \text{où } Q \in \mathbb{C}[X]$$

(de degré $\deg P$, $\deg P + 1$ ou $\deg P + 2$ selon que $m + i\omega$ n'est pas racine, est racine simple ou est racine double de l'EC $ar^2 + br + c = 0$).

Comme $a, b, c \in \mathbb{R}$, la fonction $y = \mathrm{Re}(z_0)$ est solution de (E_1). En effet, pour tout $t \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} a\,\mathrm{Re}(z_0)''(t) + b\,\mathrm{Re}(z_0)'(t) + c\,\mathrm{Re}(z_0)(t) &= a\,\mathrm{Re}(z_0''(t)) + b\,\mathrm{Re}(z_0'(t)) + c\,\mathrm{Re}(z_0(t)) \\ &= \mathrm{Re}(a\,z_0''(t) + b\,z_0'(t) + c\,z_0(t)) \\ &= \mathrm{Re}(e^{(m+i\omega)t}P(t)) \\ &= e^{mt}\cos(\omega t)\,P(t). \end{aligned}$$

(Pour (E_2), on procède de même avec la partie imaginaire.)

Exemple 1 $(E) : y'' - y' + y = t\,e^t \cos t$.
$(H) : y'' - y' + y = 0$, $(EC) : r^2 - r + 1 = 0 \iff r = e^{i\pi/3}$ ou $r = e^{-i\pi/3}$, c'est-à-dire $r = \dfrac{1}{2} \pm i\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.
Les solutions de (H) sont de la forme

$$t \longmapsto e^{t/2}\Big(\lambda \cos\big(\tfrac{\sqrt{3}}{2}t\big) + \mu \sin\big(\tfrac{\sqrt{3}}{2}t\big)\Big), \qquad (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2.$$

Pour déterminer une solution particulière de (E), on la complexifie en

$$(E_{\mathbb{C}}) : z'' - z' + z = t\,e^t e^{it} = t\,e^{(1+i)t}.$$

Ici, $1 + i$ n'est pas racine de l'EC, donc on peut chercher une solution de la forme $z(t) = (at + b)\,e^{(1+i)t}$ où $a, b \in \mathbb{C}$. Tous calculs faits, on a :

$$z_0(t) = \big(1 + i(2 - t)\big)\,e^{(1+i)t}.$$

Donc $y_0 = \mathrm{Re}(z_0)$ est alors une solution particulière de l'équation de départ (E) :

$$\begin{aligned} y_0(t) &= \mathrm{Re}\Big[(1 + i(2 - t))e^t(\cos t + i \sin t)\Big] \\ &= e^t\big[\cos t - (2 - t)\sin t\big]. \end{aligned}$$

Donc la solution générale de (E) est

$$t \longmapsto e^{t/2}\Big(\lambda_1 \cos\big(\tfrac{\sqrt{3}}{2}t\big) + \lambda_2 \sin\big(\tfrac{\sqrt{3}}{2}t\big)\Big) + e^t(\cos t - (2 - t)\sin t), \qquad (\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2.$$

Exemple 2 $(E) : y'' + y = \cos t$.
$(H) : y'' + y = 0$, $(EC) : r^2 + 1 = 0 \iff r = \pm i$.
Les solutions de (H) sont les fonctions $t \longmapsto \lambda_1 \cos t + \lambda_2 \sin t$.
$(E_{\mathbb{C}}) : z'' + z = e^{it}$. Comme i est racine de l'EC, on cherche une solution particulière z_0 de la forme $z_0(t) = a\,t\,e^{it}$, où $a \in \mathbb{C}$. Calculs :

$$\begin{aligned} z_0'(t) &= (a + iat)\,e^{it} \\ z_0''(t) &= (ia + i(a + iat))e^{it} = (2ia - at)\,e^{it}. \end{aligned}$$

Donc $z_0''(t) + z_0(t) = 2ia\,e^{it}$. On veut $2ia = 1$, soit $a = -\dfrac{i}{2}$. Ainsi $z_0(t) = -\dfrac{i}{2}\,t\,e^{it}$.
Finalement, $y_0 = \mathrm{Re}(z_0)$ est solution particulière de (E) :

$$y_0(t) = \mathrm{Re}\Big(-\tfrac{i}{2}\,t(\cos t + i \sin t)\Big) = \tfrac{1}{2}\,t \sin t.$$

Donc les solutions de (E) sont les fonctions

$$t \longmapsto \boxed{\lambda \cos t + \Big(\mu + \frac{t}{2}\Big)\sin t}, \qquad (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2.$$

3.3. Problème de Cauchy

Proposition Soient $a, b, c \in \mathbb{K}$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$), $a \neq 0$, $d \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{K})$ et $(E_d) : a\,y'' + b\,y' + c\,y = d(t)$, $t \in I$.
Pour tout $t_0 \in I$ et tout couple $(y_0, y_0') \in \mathbb{K}^2$, il existe une **unique** solution $f : I \to \mathbb{K}$ de (E_d) telle que

$$\begin{cases} f(t_0) = y_0 \\ f'(t_0) = y_0'. \end{cases}$$

Autrement dit, on dit que f est solution du **problème de Cauchy**

$$\boxed{\begin{cases} a\,y'' + b\,y' + c\,y = d(t), & t \in I \\ y(t_0) = y_0, \quad y'(t_0) = y_0'. \end{cases}}$$

Preuve : admise.

Exemple Résoudre le problème de Cauchy

$$\begin{cases} y'' + y = \cos t \\ y\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = 1 \quad \text{et} \quad y'\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = 1. \end{cases}$$

Une solution générale s'écrit $y(t) = \dfrac{t}{2}\sin t + \lambda \cos t + \mu \sin t$, $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$. On a :

$$y\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{4} + \mu, \qquad y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = \left[\tfrac{1}{2}(\sin t + t\cos t) - \lambda \sin t + \mu \cos t\right]_{t=\pi/2} = \frac{1}{2} - \lambda.$$

On veut donc

$$\begin{cases} \dfrac{\pi}{4} + \mu = 1 \\ \dfrac{1}{2} - \lambda = 1 \end{cases} \quad \text{soit} \quad \begin{cases} \mu = 1 - \dfrac{\pi}{4} \\ \lambda = -\dfrac{1}{2}. \end{cases}$$

L'unique solution est donc

$$t \longmapsto \boxed{\frac{t}{2}\sin t - \frac{1}{2}\cos t + \left(1 - \frac{\pi}{4}\right)\sin t}.$$